

数列极限 考前大总结

by 考研竞赛凯哥

数列极限一直是考研的重难点内容，其考法多变、难度较高，所以很容易出现在压轴题的位置。

在这里，我想用不长的篇幅，总结一下考研数学中的数列极限的所有重要考法。这份讲义我会在 12 月 24 日晚上 21:00 于 B 站直播，快速串讲一遍，希望能在考前帮助到大家。

[注]：本讲义的初衷是“总结”，而不是“预测”，所选的题目也不标新立异，多以回顾本方法为主，希望大家以一个正确的心态来看待这份讲义。（我不做预测，也认为没有必要做预测。因为考研数学的内容并不多，深度也不算很深，考的都是基本概念、基本题型，所以——如果需要预测到原题才能考好，那说明你基础本来就没复习到位。希望大家在最后几天以基础为主，不要被各种考前预测和押题打乱了计划。）

一、和式极限

（一）定积分定义

一般来说，定积分定义不会单独考大题，因为实在是太简单了。只要能把题干所给极限稍作变形，凑出定积分定义的形式，这题基本就结束了。接下来是定积分定义的四大考法：

1. 简单形式

例题 1 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2^2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n^2}} \right)$

例题 2 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^{p+1} + 2^{p+1} + \cdots + n^{p+1}}{n(1^p + 2^p + \cdots + n^p)}$

2. 一般形式

以上两题未免也过于简单了一点，那么，定积分定义的极限题，还能够如何变化呢？

首先，定积分的积分区间并不都是 $[0, 1]$ ，对于最一般的情形——在区间 $[a, b]$ 上的定积分 $\int_a^b f(x) dx$ ，

如果将积分区间 $[a, b]$ 均分成 n 份，则每一份长度为 $\frac{b-a}{n}$ ；对于第 i 个小区间 $\left[a + \frac{b-a}{n} \cdot (i-1), a + \frac{b-a}{n} \cdot i \right]$ ，取区间的右端点的函数值 $f\left(a + \frac{b-a}{n} \cdot i\right)$ 作为该小区间函数值的近似值，

便可得出 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + \frac{b-a}{n} \cdot i\right) \triangleq \int_a^b f(x) dx$ 。

其次，我们在定积分定义中明确指出：对于和式极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ ，只要函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上是可积的，那么——在分割积分区间时，只要保证了 $\lambda \rightarrow 0$ ，那么不论将区间 $[a, b]$ 如何分割，分割成多少份（不一定要均分，也不一定要分成 n 份），也不论小区间内的点 ξ_i 如何选取（可以端点，可以中点，也可以

任意点), 极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 的值都不变, 均等于 $\int_a^b f(x) dx$ 。换言之, 对于同一个定积分, 它对应的“和式极限”有无穷多种形式, 但无论如何, 其具体数值均相等, 并不会随着区间 $[a, b]$ 的分割方法和点 ξ_i 的取法不同而改变。

正是因为以上两个特点, 导致利用定积分定义求极限的题在外形上“花样繁多”, 我们在解题时, 首要任务是识别出该题可利用定积分定义, 然后在解题时最好指出区间的分割方式, 以及点 ξ_i 的取法。下面请看几道经典例题。

例题 3 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1^2} + \frac{n}{n^2+2^2} + \frac{n}{n^2+3^2} + \cdots + \frac{n}{n^2+(2n)^2} \right)$

例题 4 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\cos \frac{\pi}{4n} + \cos \frac{3\pi}{4n} + \cdots + \cos \frac{(2n-1)\pi}{4n} \right]$

3. 连乘形式

众所周知, 取对数可以将连乘变成连加, 所以有一些定积分定义的题目, 可以命制成“连乘”的形式, 比如下面这题——

例题 5 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^4} \prod_{i=1}^{2n} (n^2 + i^2)^{\frac{1}{n}}$

4. “离散和”与“连续和”的误差估计

这种考法具有一定难度, 但是归根结底还是套路, 其核心思想是“积分化和”, 将离散和与连续和进行统一, 下面看一道经典母题(本题我就不讲了, 解答过程如下, 大家可以自己学习)——

例 6 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 连续可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right] = -\frac{1}{2}$

解: 对于这种求和与积分同时出现的题目, 往往可以利用积分放缩将求和转化为积分, 或者利用积分区间的可加性, 将积分转化为求和——总之就是要“统一”。本题, 我们先利用积分区间的可加性,

将区间 $[0, 1]$ 分成 n 份, 方便与后面的求和符号“ Σ ”结合; 再将 $\frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right)$ 化成积分 $\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx$, 方便与

积分号“ $\int$ ”结合, 即:

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\int_0^1 f(x) dx - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \left[\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \frac{1}{n} f\left(\frac{k}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \left[\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f(x) dx - \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) dx \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left[f(x) - f\left(\frac{k}{n}\right) \right] dx \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(\xi_k) \left(x - \frac{k}{n}\right) dx \quad \left(\text{其中 } x < \xi_k < \frac{k}{n}\right) \\
&\stackrel{(*)}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \left[f'(\eta_k) \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right) dx \right] \quad \left(\text{其中 } \frac{k-1}{n} < \eta_k < \frac{k}{n}\right) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \left[f'(\eta_k) \cdot \frac{1}{2} \left(x - \frac{k}{n}\right)^2 \Big|_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \right] \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \left[f'(\eta_k) \cdot \frac{-1}{2n^2} \right] \\
&= - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{f'(\eta_k)}{2n}
\end{aligned}$$

由定积分定义——“ $\int_0^1 f(x)dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ (其中 $\lambda = \max\{\Delta x_i\}$)”——可得，上述极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{f'(\eta_k)}{n}$ 可视为 $\int_0^1 f'(x)dx$ 的定义，故原式 $= - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{f'(\eta_k)}{2n} = -\frac{1}{2} \int_0^1 f'(x)dx = \frac{f(0) - f(1)}{2} = -\frac{1}{2}$ ，证毕！

[注]：红色等号处，将 $\int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} f'(\xi_k) \left(x - \frac{k}{n}\right) dx$ 变成 $f'(\eta_k) \int_{\frac{k-1}{n}}^{\frac{k}{n}} \left(x - \frac{k}{n}\right) dx$ ，是利用了积分第一中值定理。

(二) 夹逼准则

1. 无提示

例题 7 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1 \cdot 2} + \sqrt{2 \cdot 3} + \cdots + \sqrt{n(n+1)}}{n^2}$

注：放缩是比较灵活的操作，主要有两个基本原则——①放缩的度不能太大，否则放缩后的极限与原极限不相等，导致夹逼失败；②放缩后的极限一定要容易计算出来，否则放缩就没有意义。

此题的分母已经很简单了，主要是放缩分子，分子的每一项都含有根号，无法直接求和，所以希望通过放缩可以把根号去掉，简化表达式。

类题 设数列 $x_n = \sum_{k=1}^n (n^k + 1)^{-\frac{1}{k}}$ ，求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$

2. 有提示

例题 8 (1) 证明： $x > 0$ 时，有 $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$

(2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sin \frac{1}{n^2} + \sin \frac{2}{n^2} + \cdots + \sin \frac{n}{n^2} \right)$

注：本题及其类题(包括了“常规解法”和“秒杀解法”)，我已经在 11 月 25 日的视频里讲过了，标题为《一类数列极限题的通用解法》，大家可以去观看，这里我就不再重复了。

(三) 夹逼准则+定积分定义

1. 常规解法

例题 9 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$

2. 秒杀技巧

例题 10 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+1} + \frac{\sin \frac{2\pi}{n}}{n+\frac{1}{2}} + \cdots + \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{n+\frac{1}{n}} \right)$

类题 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n^2 + n + i^2}$

二、递推型极限

(一) 单调数列的处理方法

这个类型下, 最简单的题目我们就不再讲解了, 相信大家已经练得滚瓜烂熟了。下面我们看几道比较有意思的题目——

例题 11 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$, 则可以利用函数 $f(x)$ 的性质得到 $\{x_n\}$ 的部分性质, 如下:

- (1) 若 $f(x)$ 有界, 则 $\{x_n\}$ 必有界;
- (2) 若 $f(x)$ 递增, 则 $\{x_n\}$ 必单调, 而 $\{x_n\}$ 具体增还是减, 需要判断 x_1 和 x_2 的大小关系——
 - ① 若 $f(x)$ 递增, 且 $x_2 > x_1$, 则 $\{x_n\}$ 必递增;
 - ② 若 $f(x)$ 递减, 且 $x_2 < x_1$, 则 $\{x_n\}$ 必递减;
- (3) 若 $f(x)$ 递减, 则 $\{x_n\}$ 必不单调, 但 $\{x_n\}$ 的奇偶子列必定分别单调, 且具有相反的单调性。

例题 12 $s_1 = \ln a, s_n = \sum_{i=1}^{n-1} \ln(a - s_i), n = 2, 3, \dots$, 证明 $\{s_n\}$ 收敛并求极限值

下面再来看一道有意思的真题——

例题 13 (2013 年真题) 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$

(1) 求 $f(x)$ 的最小值

(2) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限

注: 本题的解法值得借鉴。该题说明, 即使某些数列的递推关系由不等式给出, 也能使用单调有界准则。并且, 凯哥帮大家总结出了这一类题的通过秒杀技巧, 所有的同类题目可 3 分钟内搞定。请看下面两题——

类题 1 设 $x_n > 0, x_{n+1} + \frac{1}{x_n} < 2$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限

类题 2 设 $x_n > 0$, $x_n + \frac{4}{x_{n+1}^2} < 3$, 证明 $\{x_n\}$ 收敛并求极限

(二) 不单调数列的处理方法

对于不单调的数列, 处理起来更为复杂, 上面我们已经提到过一个定理——

“若 $f(x)$ 递减, 则 $\{x_n\}$ 必不单调, 但 $\{x_n\}$ 的奇偶子列必定分别单调, 且具有相反的单调性.”

除此之外, 还有一个较为常用的定理, 叫作“**压缩映像原理**”——

必背结论 1 对任一数列 $\{x_n\}$, 若存在 $0 \leq k < 1$, 使得 $|x_{n+1} - x_n| \leq k|x_n - x_{n-1}|$ 成立, 则 $\{x_n\}$ 一定收敛。

证: 由比值判别法可得, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛, 又由 $x_n = x_1 + \sum_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k)$ 得 $\{x_n\}$ 也收敛。

必背结论 2 设 $x_{n+1} = f(x_n)$, 若存在 $0 \leq k < 1$, 使得 $|f'(x)| \leq k < 1$ 成立, 则 $\{x_n\}$ 一定收敛。

法 1: $|x_{n+1} - x_n| = |f(x_n) - f(x_{n-1})| = |f'(\xi_n)| |x_n - x_{n-1}| \leq k|x_n - x_{n-1}|$, 问题转化为结论 1, 证毕。

法 2: 先求出 $x = f(x)$ 的根 (设为 A), 则 $|x_{n+1} - A| = |f(x_n) - f(A)| = |f'(\xi_n)| |x_n - A| \leq k|x_n - A|$
 $\leq k^2|x_{n-1} - A| \leq \dots \leq k^n|x_1 - A|$. 又 $0 < k < 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} k^n|x_1 - A| = 0$, 夹逼可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$.

注: 在利用压缩映像原理解题时, 最常见的错误就是忽略了 $k < 1$ 的条件。从压缩映像原理的证明过程中可以发现, $k < 1$ 是非常重要的——正是因为 $k < 1$, 才能保证数列 $\{x_n\}$ 收敛。这里的 k 相当于是一个“压缩比例”或“压缩因子”。所以, **如果只是证明出来了 $|f'(x)| < 1$, 是证明不出数列 $\{x_n\}$ 收敛的; 只有证明出 $|f'(x)| \leq k < 1$, 才能说明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 也就是说, 这个 k 是不可缺少的, 在解题时一定要找到这个具体的 k , 切记!**

例题 14 $x_{n+1} = 3 + \frac{4}{x_n}$, $x_1 = 1$, 利用压缩映像原理, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛

类题 1 $x_{n+1} = 2 + \frac{1}{x_n}$, $x_1 = 2$, 利用压缩映像原理, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛

类题 2 $0 < q < 1$, $x_{n+1} = p + q \sin x_n$, 利用压缩映像原理, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛

类题 3 $x_0 = 1$, $x_{n+1} = \frac{1}{x_n^3 + 4}$, 利用压缩映像原理, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛

例题 15 (1) 证明: 方程 $x = 1 + 2 \ln x$ 在 $(e, +\infty)$ 内有唯一实根 $x = \xi$;

(2) 取 $x_0 \in (e, \xi)$, 令 $x_{n+1} = 1 + 2 \ln x_n$, 证明: $\{x_n\}$ 收敛于 ξ

例题 16 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $|f'(x)| < 1$, 当 $x \in [a, b]$ 时, 有 $a < f(x) < b$, $F(x) = \frac{1}{2}[x + f(x)]$,

(1) 证明: 存在 $x^* \in (a, b)$, 使得 $F(x^*) = x^*$;

(2) 证明: 若 $x_0 \in [a, b]$, 且数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = F(x_n)$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$

注: 这题其实根本就不是压缩映像原理, 只是长得很像而已, 希望大家不要被迷惑了。

后记: 还有一些数列极限的好题, 由于时间有限, 本讲义就不再涉及了, 比如——
数学二 2011 年、1999 年的数列大题, 考察了积分化和(积分放缩)的思想;

数学二 2014 年的数列大题考察了一个小综合题目(先给出函数列, 然后对 x 积分, 得到常数列);

数学一 2019 年的真题, 考察了“利用积分表示数列”的题目, 其本质类似于“Wallis 公式”的推导。
这些题大家都可以好好回顾一下, 总之, 最后阶段, 回归真题!

祝各位考研党, 顺利上岸!

凯哥, 2020 年 12 月 23 日